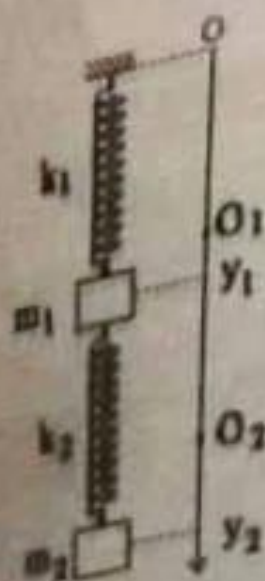


Exercice 61.



1. Une masse m_1 est suspendue par un ressort k_1 à un point fixe O . Une deuxième masse m_2 est suspendue à m_1 par un ressort k_2 . On ne considérera que les mouvements de translation verticale des masses m_1 et m_2 . On appellera y_1 et y_2 les elongations des masses m_1 et m_2 par rapport à leur position quand le système est au repos.

1.1 Déterminer les pulsations w_1 des oscillations libres verticales de la masse m_1 quand la masse m_2 est immobilisée et w_2 de la masse m_2 quand la masse m_1 est immobilisée.

1.2 Etablir les équations différentielles des mouvements des deux masses m_1 et m_2 quand le système est abandonné à lui-même en dehors de son état d'équilibre.

1.3 En proposant des solutions sinusoïdales du temps de même fréquence pour $y_1(t)$ et $y_2(t)$, établir l'équation aux pulsations propres dans laquelle apparaîtra le coefficient de couplage K .

1.4 Montrez que l'équation aux pulsations propres a toujours des racines les valeurs w_p et w_a ($w_p < w_a$) dont on comparera les valeurs aux pulsations w_1 et w_2 en supposant par exemple $w_1 > w_2$.

1.5 Dans le cas particulier où $k_1 = k_2 = k$ et $m_1 = m_2 = m$, exprimer les pulsations propres w_1 et w_2 en supposant par exemple $w_1 > w_2$.
déterminer pour chaque mode le rapport des amplitudes des oscillations des deux masses m_1 et m_2 . Proposer pour $y_1(t)$ la solution la plus générale du système d'équation différentielles (12) et en déduire l'expression de $y_2(t)$.
2. On impose à présent à l'extrémité supérieure du ressort de rigidité k_1 un mouvement sinusoïdal vertical $y(t) = A \cos wt$ autour de la position d'équilibre initiale O . Bien que l'amortissement puisse être considéré comme négligeable, on supposera qu'un régime permanent finit par s'établir.

2.1 Etablir pour ce régime les expressions de $y_1(t)$ et de $y_2(t)$ au cours du temps.
2.2 Etudier la variation de ces expressions en fonction de w . En particulier, pour quelles valeurs de w , les amplitudes des mouvements de m_1 et m_2 sont elles



1/ 1.1/ w_1, w_2 ?

* Cas m_2 immobile

Ici m_2 ou elle est m_2 immobile

Système : (S_1)

Referentiel

Forces: $\vec{T}_1, \vec{P}_1, \vec{T}_2$

TCI: $\vec{T}_1 + \vec{P}_1 + \vec{T}_2 = m \vec{a}_1$

Suivant le repère (O_1, y_1) on a:

$$-K_1(y_1 + y_{10}) + m_1 g - K_2(y_{20} - y_{20}) = m_1 \ddot{y}_1$$

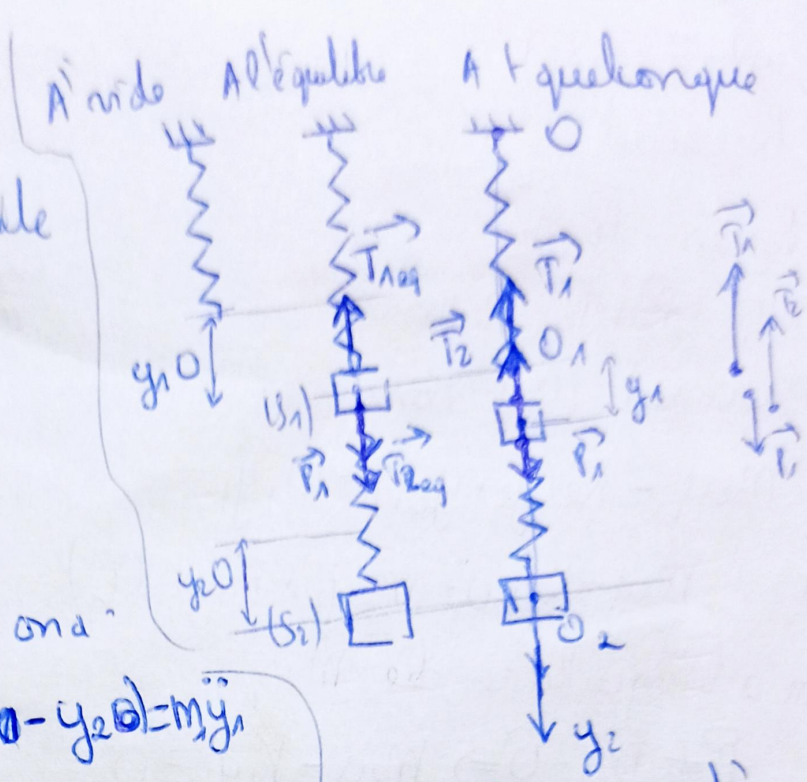
$$\text{car } m_1 \ddot{y}_1 + (K_1 + K_2) y_1 = m_1 g - K_2 y_{20} + K_2 y_{20} \quad (E)$$

on à l'équilibre de m_1

$$\vec{T}_{eq} + \vec{P}_1 + \vec{T}_{2eq} = \vec{0} \Rightarrow -K_1 y_{10} + m_1 g + K_2 y_{20} = 0$$

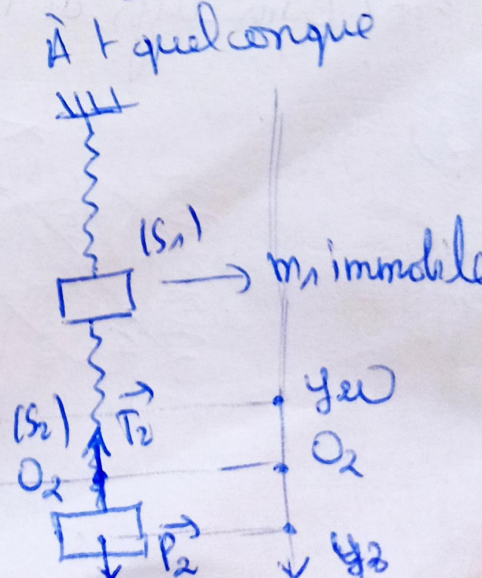
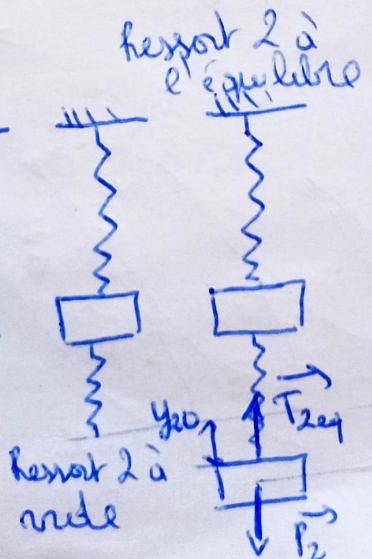
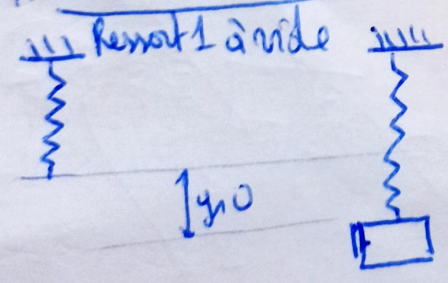
$$\text{car } (E) \Leftrightarrow m_1 \ddot{y}_1 + (K_1 + K_2) y_1 = 0 \Leftrightarrow \ddot{y}_1 + \frac{K_1 + K_2}{m_1} y_1 = 0$$

$$\text{L'eqn étant de la forme } \ddot{y}_1 + \omega_1^2 y_1 = 0 \text{ on a: } \boxed{\omega_1 = \sqrt{\frac{K_1 + K_2}{m_1}}}$$



y_{20} : Allongement à l'équilibre du ressort 2

* Cas m_1 immobile



①

Système: (S₂)

référéntiel ...

forces: $\vec{P}_2, \vec{T}_2$

$$\text{K.I. } \vec{P}_2 + \vec{T}_2 = m_2 \vec{a}_2$$

$$\frac{k_2 k_1}{m}$$

Suivant (Ox₂ / on a :

$$m_2 g - k_2 (y_2 + y_{20}) = m_2 \ddot{y}_2$$

$$\text{cà-d. } m_2 g - k_2 y_{20} = m_2 \ddot{y}_2 + k_2 y_2 \quad (E)$$

à l'équilibre de m_2 ,

$$\vec{P} + \vec{T}_{2eq} = \vec{0} \Rightarrow m_2 g - k_2 y_{20} = 0$$

$$\text{dans } (E) \Rightarrow m_2 \ddot{y}_2 + k_2 y_2 = 0$$

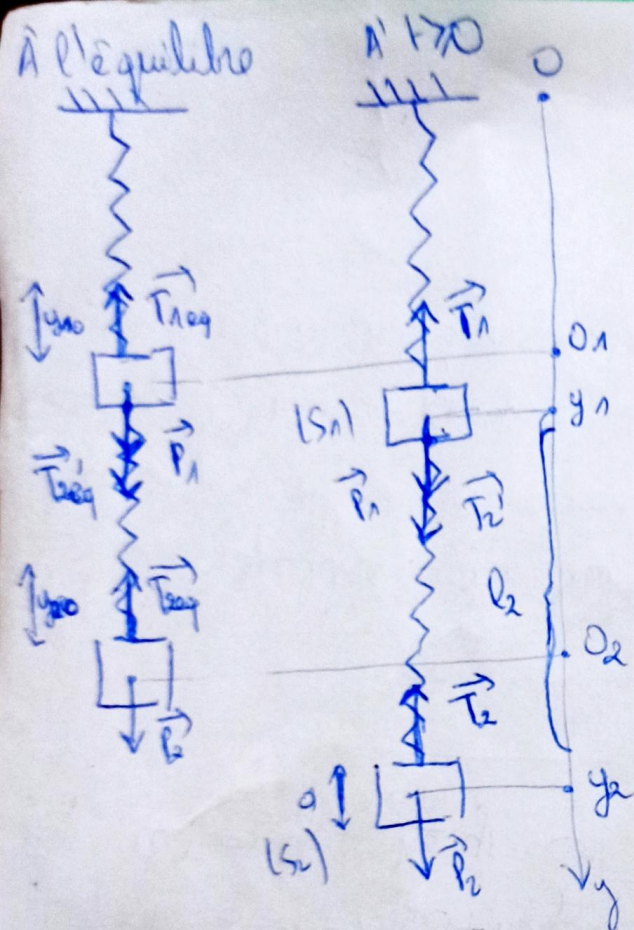
$$\Rightarrow \ddot{y}_2 + \frac{k_2}{m_2} y_2 = 0$$

(E) étant de la forme $\ddot{y}_2 + \omega_2^2 y_2 = 0$

$$\text{on en déduit que } \boxed{\omega_2 = \sqrt{\frac{k_2}{m_2}}}$$

1.2 / Eqs diff de m_1 et m_2

(2)



y_0 : elongation de K_1 à l'équilibre

y_{eq} : ———— K_2 ————

Reference: barre fixe suppose galiléenne

* Système: (S_1) - forces: $\vec{T}_1$, $\vec{P}_1$, $\vec{T}_2$

- TCI: $\vec{P}_1 + \vec{T}_1 + \vec{T}_2 = m_1 \vec{a}_1$. Suivant (Oy_1) , on a:

$$m_1 g - K_1(y_0 + y_1) + K_2(y_0 + y_2 - y_1) = m_1 \ddot{y}_1 \quad (E_1)$$

En effet $T_2' = K_2 \Delta l_2 = K_2(y_0 + y_2 - y_1)$

car K_2 s'allonge à l'équilibre de y_0 puis se retire de y_1 quand m_1 descend et enfin s'allonge de y_2 quand m_2 descend

avec $(E_1) \Rightarrow m_1 \ddot{y}_1 + K_1 y_1 = K_2 y_2 + (m_1 g - K_1 y_0) =$

$$m_1 \ddot{y}_1 + (K_1 + K_2) y_1 = K_2 y_2 + (m_1 g - K_1 y_0 + K_2 y_0) \quad (E_1')$$

or à l'équilibre $\vec{T}_{1eq} + \vec{T}_{2eq} + \vec{P}_1 = \vec{0} \Rightarrow -K_1 y_0 + K_2 y_0 + m_1 g = 0$

avec $(E_1') \Rightarrow \ddot{y}_1 + \frac{K_1 + K_2}{m_1} y_1 = \frac{K_2}{m_1} y_2$

* Système: (S_2) ; forces: $\vec{T}_2$, $\vec{P}_2$

TCI: $\vec{T}_2 + \vec{P}_2 = m_2 \vec{a}_2$. Suivant (Oy_2) on a: $-K_2(y_0 + y_2 - y_1) + m_2 g = m_2 \ddot{y}_2$

car $T_2 = T_2'$

$$\text{car } m_2 \ddot{y}_2 + K_2 y_2 = K_2 y_1 + (m_2 g - K_2 y_0) \quad (E_2)$$

or à l'équilibre $\vec{T}_{2eq} + \vec{P}_2 = \vec{0} \Rightarrow -K_2 y_0 + m_2 g = 0$

avec $(E_2) \Rightarrow \ddot{y}_2 + \frac{K_2}{m_2} y_2 = \frac{K_2}{m_2} y_1$

(3)

1.3 / 2^{de} aux pulsations propres

Posons $y_1(t) = y_m \cos(\omega t + \varphi_1)$, $y_2(t) = y_m \cos(\omega t + \varphi_2)$

on a: $\ddot{y}_1(t) = -\omega^2 y_m \cos(\omega t + \varphi_1)$, $\ddot{y}_2(t) = -\omega^2 y_m \cos(\omega t + \varphi_2)$

d'où $\ddot{y}_1(t) = -\omega^2 y_m \cos(\omega t + \varphi_1) = -\omega^2 y_1(t)$, $\ddot{y}_2(t) = -\omega^2 y_m \cos(\omega t + \varphi_2) = -\omega^2 y_2(t)$

$$\text{avec } \begin{cases} (E_1) \\ (E_2) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -\omega^2 y_1 + \frac{k_1+k_2}{m_1} y_1 = \frac{k_2}{m_2} y_2 \\ -\omega^2 y_2 + \frac{k_2}{m_2} y_2 = \frac{k_2}{m_2} y_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (-\omega^2 + \frac{k_1+k_2}{m_1}) y_1 = \frac{k_2}{m_2} y_2 \\ (-\omega^2 + \frac{k_2}{m_2}) y_2 = \frac{k_2}{m_2} y_1 \end{cases}$$

$$\frac{y_2}{y_1} = \frac{(-\omega^2 + \frac{k_1+k_2}{m_1}) m_1}{\frac{k_2}{m_2}} = \frac{k_2}{m_2} \times \frac{1}{-\omega^2 + \frac{k_2}{m_2}} \quad \text{soit } \omega_{1,2} = \sqrt{\frac{k_1+k_2}{m_1}} \text{ et } \omega_2 = \sqrt{\frac{k_2}{m_2}} \quad (\text{d'après (1)})$$

$$\text{avec } (E_1) \Rightarrow (-\omega^2 + \omega_1^2) \frac{m_1}{k_2} = \omega_2^2 \times \frac{1}{-\omega^2 + \omega_2^2}$$

$$\Rightarrow (\omega_1^2 - \omega^2)(\omega_2^2 - \omega^2) = \omega_2^2 \times \frac{k_2}{m_1} = \omega_2^2 \times \frac{k_2}{m_2} \times \frac{m_2}{m_1} = \omega_2^4 \times \frac{m_2}{m_1}$$

$$\Rightarrow \omega_1^2 \omega_2^2 - \omega^2(\omega_1^2 + \omega_2^2) + \omega^4 = \omega_2^4 \times \frac{m_2}{m_1}$$

$$\Rightarrow \omega^4 - (\omega_1^2 + \omega_2^2) \omega^2 + \omega_1^2 \omega_2^2 \left(\omega_2^2 \frac{m_2}{m_1} - \omega_1^2 \right) = \omega_2^4 \left(\frac{k_2}{m_2} \times \frac{m_2}{m_1} - \frac{k_1+k_2}{m_1} \right) = \omega_2^4 \left(-\frac{k_1}{m_1} \right)$$

$$(E) \Rightarrow \omega^4 - (\omega_1^2 + \omega_2^2) \omega^2 + \frac{k_1}{m_1} \omega_2^2 = 0$$

Le coefficient de couplage K est défini par $K = \sqrt{\frac{k_2}{k_1+k_2}}$

$$\text{soit } \frac{k_1}{m_1} = \frac{k_1+k_2}{m_1} - \frac{k_2}{m_1} = \omega_1^2 - \frac{k_1+k_2}{m_1} \times \frac{k_2}{k_1+k_2} = \omega_1^2 - \omega_1^2 \times K^2$$

$$\text{avec } (E) \Rightarrow \omega^4 - (\omega_1^2 + \omega_2^2) \omega^2 + \omega_1^2 \omega_2^2 (1 - K^2) = 0$$

1.4 / Montrons cela

$$\text{Posons nous } (E) \Rightarrow \omega^4 - (\omega_1^2 + \omega_2^2) \omega^2 + \omega_1^2 \omega_2^2 (1 - K^2) = 0$$

avec $\omega > 0$

$$\begin{aligned} \Delta &= (\omega_1^2 + \omega_2^2)^2 - 4\omega_1^2 \omega_2^2 (1 - K^2) \\ &= \omega_1^4 + \omega_2^4 + 2\omega_1^2 \omega_2^2 - 4\omega_1^2 \omega_2^2 (1 - K^2) \\ &= \omega_1^4 + \omega_2^4 - 2\omega_1^2 \omega_2^2 + 4\omega_1^2 \omega_2^2 K^2 \\ &= (\omega_1^2 - \omega_2^2)^2 + 4\omega_1^2 \omega_2^2 K^2 > 0 \end{aligned}$$

$$\text{avec } \omega_{1,2} = \frac{\omega_1^2 + \omega_2^2 \pm \sqrt{(\omega_1^2 - \omega_2^2)^2 + 4\omega_1^2 \omega_2^2 K^2}}{2}$$

$$\text{or } (\omega_1^2 - \omega_2^2)^2 + 4\omega_1^2 \omega_2^2 K^2 < (\omega_1^2 - \omega_2^2)^2 + 4\omega_1^2 \omega_2^2 \quad \text{car } K^2 \leq 1 \text{ du fait que } K_2 < K_1 + K_2$$

$$< \omega_1^4 + \omega_2^4 - 2\omega_1^2 \omega_2^2 + 4\omega_1^2 \omega_2^2 = (\omega_1^2 + \omega_2^2)^2$$

$$\text{avec } \sqrt{(\omega_1^2 - \omega_2^2)^2 + 4\omega_1^2 \omega_2^2 K^2} < \omega_1^2 + \omega_2^2 \text{ d'où } \omega_{1,2} = \frac{\omega_1^2 + \omega_2^2 \pm \sqrt{(\omega_1^2 - \omega_2^2)^2 + 4\omega_1^2 \omega_2^2 K^2}}{2} > 0$$

(4)

avec 16) admet 2 racines $\omega_p = \frac{\omega_1^2 + \omega_2^2 \pm \sqrt{(\omega_1^2 - \omega_2^2)^2 + 4\omega_1^2\omega_2^2}}{2}$ et $\omega_a = \frac{\omega_1^2 + \omega_2^2 - \sqrt{(\omega_1^2 - \omega_2^2)^2 + 4\omega_1^2\omega_2^2}}{2}$ car $\omega > 0$ (en complétant $\omega^2 \pm \dots$)

et on a bien $\omega_p < \omega_a$

* Comparaisons. (on suppose $\omega_2 < \omega_1$)

• Cas de ω_2

On a : $\omega_2^2 \leq \frac{\omega_2^2 + \omega_2^2}{2} < \frac{\omega_2^2 + \omega_1^2}{2} < \frac{\omega_1^2 + \omega_1^2 + \sqrt{\dots}}{2} = \omega_a^2$ d'où $\omega_2 < \omega_a$

• De plus $\omega_a \geq \frac{\omega_1^2 + \omega_2^2 + \sqrt{(\omega_1^2 - \omega_2^2)^2 + 4\omega_1^2\omega_2^2}}{2} \geq \frac{\omega_1^2 + \omega_2^2 + \omega_1^2 - \omega_2^2}{2} = \omega_1$

• Cas de ω_p

$\omega_p \leq \frac{\omega_1^2 + \omega_2^2 - \sqrt{(\omega_1^2 - \omega_2^2)^2 + 4\omega_1^2\omega_2^2}}{2} = \frac{\omega_1^2 + \omega_2^2 - \omega_1^2 + \omega_2^2}{2} = \omega_2 < \omega_1$

Donc $\omega_p \leq \omega_2 < \omega_1 \leq \omega_a$

1.5 / $K_1 = K_2 = K, m_1 = m_2 = m$

* $W = \omega_p$ et $\omega_2 = \omega_p$
pour $K_1 = K_2 = K$
 $m_1 = m_2 = m$

$\omega_1^2 = \frac{K+K}{m} = \frac{2K}{m}$; $\omega_2^2 = \frac{K_2}{m_2} = \frac{K}{m}$

$\omega_1^2 + \omega_2^2 = \frac{3K}{m}$; $K^2 = \frac{K_2}{K_1 K_2} = \frac{K}{2K} = \frac{1}{2}$

$(\omega_1^2 - \omega_2^2)^2 + 4\omega_1^2\omega_2^2 = \frac{K^2}{m^2} + 4 \times \frac{2K}{m} \times \frac{K}{m} \times \frac{1}{2} = 5 \frac{K^2}{m^2}$

avec $W = \sqrt{\frac{\frac{3K}{m} - \frac{K}{m}}{2}} = \sqrt{\frac{(3-1)\frac{K}{m}}{2}} = \sqrt{\frac{2 \times \frac{K}{m}}{2}} = \sqrt{\frac{K}{m}} = \frac{\sqrt{K}}{\sqrt{m}} = W$

$W^2 = \sqrt{\frac{\frac{3K}{m} + \frac{K}{m}}{2}} = \frac{\sqrt{3+1}}{2} \sqrt{\frac{K}{m}} = W_1$

* Amplitudes y_1 et y_2

- pour $\omega = W$

A la question 1.3 on a eu $\frac{y_2}{y_1} = \frac{K_2}{m_2(\omega^2 + \frac{K_2}{m_2})} = \frac{K}{m((\frac{3-1}{2})\frac{K}{m} + \frac{K}{m})} = \frac{1}{\frac{1+\sqrt{5}}{2}} = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$

avec $\frac{y_{2m} \cos(\omega t + \varphi_2)}{y_{1m} \cos(\omega t + \varphi_1)} = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$

Le rapport étant constant on a nécessairement $\cos(\omega t + \varphi_1) = \cos(\omega t + \varphi_2)$ d'où $\varphi_1 = \varphi_2$

(en mesures principales)

avec $\frac{y_{2m}}{y_{1m}} = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$

et avec pour $y_2(t) = y_{2m} \cos(\omega t + \varphi)$

$y_1(t) = y_{1m} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right) \cos(\omega t + \varphi)$

- pour $\omega = \omega'$, à la question (13) on a eu

$$\frac{y_2}{y_1} = \left(-\omega^2 + \frac{K_1 + K_2}{m_1} \right) \frac{m_1}{K_2} = \left(-\left(\frac{3+\sqrt{5}}{2} \right) \frac{K}{m} + \frac{2K}{m} \right) \times \frac{m}{K} = -\frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

donc $\frac{y_m \cos(\omega t + \varphi_2)}{y_m \cos(\omega t + \varphi_1)} = -\frac{1-\sqrt{5}}{2} < 0$

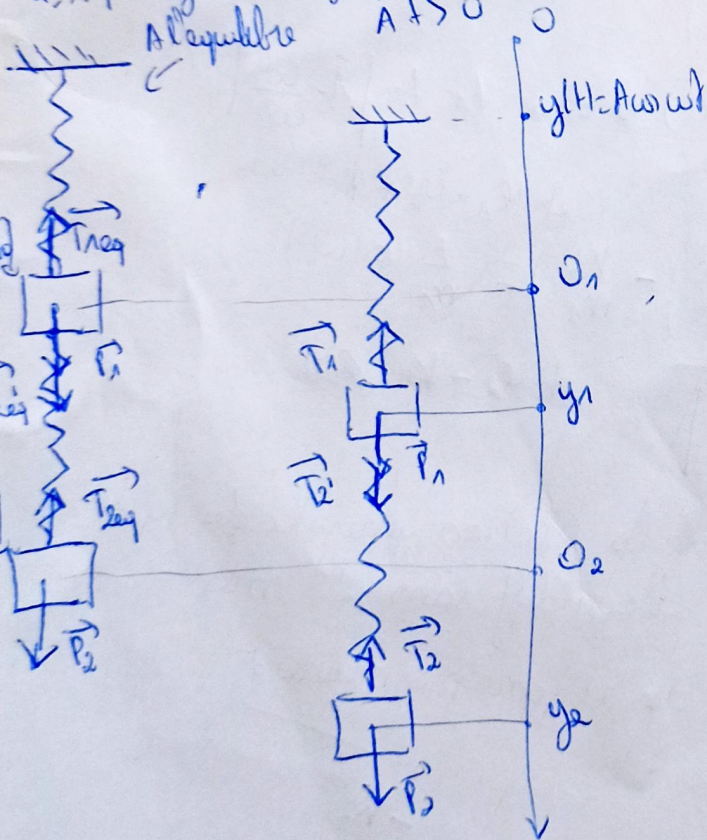
ainsi on a nécessairement $\left| \frac{y_m}{y_m} \right| = \left| \frac{1-\sqrt{5}}{2} \right| = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ et ainsi $\cos(\omega t + \varphi_2) = -\cos(\omega t + \varphi_1) = \cos(\omega t + \varphi_1 + \pi)$

et donc pour $y_1(t) = y_m \cos(\omega t + \varphi)$

$$y_2(t) = y_m \frac{\sqrt{5}-1}{2} \cos(\omega t + \varphi + \pi)$$

2.1 $y_1(t) = A \cos \omega t$

2.1.1 $y_1(t)$ et $y_2(t) = ?$



Referentiel

- Système (S_1)

TCI: $\vec{T}_1 + \vec{P}_1 = m_1 \vec{a}_1$

car $-K_1(y_0 + y_1 - y) + K_2(y_1 + y_2 + y_0) + m_1 g = m_1 \ddot{y}_1$

car $-K_1 y_0 + K_2 y_2 + m_1 g = 0$

alors $(S_1): \ddot{y}_1 + \frac{(K_1 + K_2)}{m_1} y_1 = \frac{K_2}{m_1} y_2 + \frac{y K_1}{m_1} = \frac{K_2}{m_1} y_2 + \frac{A \cos \omega t}{m_1}$

- Système: (S_2)

TCI: $\vec{T}_2 + \vec{P}_2 = m_2 \vec{a}_2$

car $-K_2(y_2 - y_1 + y_2) + m_2 g = m_2 \ddot{y}_2$

car $-K_2 y_2 + m_2 g = 0$ alors

(E2): $\ddot{y}_2 + \frac{K_2}{m_2} y_2 = \frac{K_2}{m_2} y_1$

le système (S): $\begin{cases} (E_1) \\ (E_2) \end{cases}$ étant un système linéaire d'équations différentielles
 les solutions sont de la forme $\begin{cases} y_1(t) = y_1'(t) + y_{sp}(t) \\ y_2(t) = y_2'(t) + y_{sp}(t) \end{cases}$ où $(y_1'(t), y_2'(t))$ est la

solution générale du système sans 2nd membre $(\frac{A}{m_1} \cos \omega t)$ et

$(y_{sp}(t), y_{sp}(t))$ est une solution particulière de (S)

Puisqu'on finit par atteindre un régime permanent pour $t \gg \tau$

(à ce temps), on a: $\begin{cases} y_1(t) \approx y_{sp}(t) \\ y_2(t) \approx y_{sp}(t) \end{cases}$

* Cherchons $(y_{sp}(t), y_{sp}(t))$ ~~de la forme~~ de la forme $\begin{cases} y_{sp}(t) = A_1 \cos \omega t + e_1 \\ y_{sp}(t) = A_2 \cos \omega t + e_2 \end{cases}$

on a: $\ddot{y}_{sp} = -\omega^2 y_{sp}$ et $\ddot{y}_{sp} = -\omega^2 y_{sp}$

et (y_{sp}, y_{sp}) vérifie (S), on a: $\begin{cases} -\omega^2 y_{sp} + \omega_1^2 y_{sp} = \frac{K_2}{m_1} y_{sp} + \frac{K_1 A}{m_1} \cos \omega t & (1) \\ -\omega^2 y_{sp} + \omega_2^2 y_{sp} = \omega_2^2 y_{sp} & (2) \end{cases}$

$$(2) \Rightarrow y_{sp} = \left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_2^2}\right) y_{sp}$$

$$(1) \Rightarrow y_{sp} \left[-\omega^2 \left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_2^2}\right) + \omega_1^2 \left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_2^2}\right) - \frac{K_2}{m_1} \right] = \frac{K_1 A}{m_1} \cos \omega t$$

Donc $\begin{cases} y_{sp}(t) \approx \frac{K_1 A}{m_1 \left(\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_2^2}\right)(\omega_1^2 - \omega^2) + \frac{K_2}{m_1} \right)} \cos \omega t \\ y_{sp}(t) \approx \frac{A \left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_2^2}\right)}{m_1 \left(\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_2^2}\right)(\omega_1^2 - \omega^2) - \frac{K_2}{m} \right)} \cos \omega t \end{cases}$
 on simplifie

$$\begin{cases} y_{sp}(t) = \frac{\omega_2^2 \omega_1^2 (1 - K^2)}{\omega^4 - \omega^2(\omega_1^2 + \omega_2^2) + \omega_1^2 \omega_2^2 (1 - K^2)} \cos \omega t \\ y_{sp}(t) = \frac{(\omega_2^2 - \omega^2) \omega_1^2 (1 - K^2)}{\omega^4 - \omega^2(\omega_1^2 + \omega_2^2) + \omega_1^2 \omega_2^2 (1 - K^2)} \cos \omega t \end{cases}$$

(2)

2.2) Variations de $y(t)$ et $y'(t)$

Après question 1D, on a montré que $(\omega^4 - (\omega_1^2 + \omega_2^2)\omega^2 + \omega_1^2\omega_2^2)(1-k^2) > 0$
 admet 2 solutions ω_p et ω_a / $\omega_p < \omega_a$ et $\omega_p < \omega_2$, $\omega_1 < \omega_a$
 - Pour $\omega < \omega_p$ ou $\omega > \omega_a$, $P(\omega) > 0$

ainsi $y(t) =$

- Pour $\omega < \omega_p$, ~~$\omega < \omega_p$~~ $\omega < \omega_p < \omega_2$ d'où $\omega_2^2 - \omega^2 > 0$
 et aussi $P(\omega) > 0$

$y(t) = \frac{(\omega_2^2 - \omega^2)\omega_1^2(1-k^2)}{P(\omega)} \cos(\omega t)$ où l'amplitude est $y_m = \frac{(\omega_2^2 - \omega^2)\omega_1^2(1-k^2)}{P(\omega)}$
 et la phase à l'équilibre est $\varphi_1 = 0$

$y(t) = \frac{(\omega_1^2 - \omega^2)\omega_2^2(1-k^2)}{P(\omega)} \cos(\omega t)$ où $y_m = \frac{\omega_1^2\omega_2^2(1-k^2)}{P(\omega)}$ et $\varphi_2 = 0$

- Pour $\omega > \omega_a$, $\omega > \omega_a > \omega_2$ d'où $\omega_2^2 - \omega^2 < 0$

ainsi $y(t) = \underbrace{\frac{(\omega^2 - \omega_2^2)\omega_1^2(1-k^2)}{P(\omega)}}_{y_m} \cos(\omega t + \underbrace{\pi}_{\varphi_1})$ et $y(t) = \underbrace{\frac{\omega_2^2\omega_1^2(1-k^2)}{P(\omega)}}_{y_m} \cos(\omega t + \underbrace{0}_{\varphi_2})$

- pour $\omega \in]\omega_p, \omega_a[$, $P(\omega) < 0$

~~$y(t) = \frac{\omega_2^2\omega_1^2(1-k^2)}{-P(\omega)} \cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$~~

• pour $\omega \in]\omega_p, \omega_a[$, $y(t) = \underbrace{\frac{(\omega_2^2 - \omega^2)\omega_1^2(1-k^2)}{-P(\omega)}}_{y_m} \cos(\omega t + \underbrace{\frac{\pi}{2}}_{\varphi_1})$

• pour $\omega \in]\omega_p, \omega_a[$, $y(t) = \underbrace{\frac{(\omega^2 - \omega_1^2)\omega_2^2(1-k^2)}{-P(\omega)}}_{y_m} \cos(\omega t + \underbrace{0}_{\varphi_2})$

• pour $\omega = \omega_a$, $y(t) = 0$ d'où $y_m = 0$ et $\varphi \in \emptyset$. M_2 est immobile

- pour $\omega \in]\omega_p, \omega_a[$, $P(\omega) < 0$, $y(t) \rightarrow +\infty$ $y(t) \rightarrow +\infty$

$y_m(t) \rightarrow +\infty$, $y_m(t) \rightarrow +\infty$, $\varphi_1, \varphi_2 \in \emptyset$. On est en situation de

résonance mécanique. Les oscillations deviennent de plus
 en plus grandes, tendant vers l'infini.